# Gabarito Comentado – Lista de Exercícios da Unidade 2: Probabilidade

## Seção 1: Z-Scores

**Questão 1: Que informação é fornecida pelo sinal (+/−) de um escore z? E pelo valor numérico?**

**RESPOSTA: O sinal indica a direção em relação à média: z positivo = acima da média; z negativo = abaixo da média. O valor numérico indica quantos desvios-padrão o escore está distante da média. Por exemplo, z = −2 significa dois desvios-padrão abaixo da média.**

**Questão 2: Encontre z para X = 45 em cada distribuição, usando $z = (X - \mu)/\sigma$.**

a. $\mu = 40$ e $\sigma = 20$

**RESPOSTA: $z = (45 - 40)/20 = 0,25$**

b. $\mu = 40$ e $\sigma = 10$

**RESPOSTA: $z = (45 - 40)/10 = 0,5$**

c. $\mu = 40$ e $\sigma = 5$

**RESPOSTA: $z = (45 - 40)/5 = 1$**

d. $\mu = 40$ e $\sigma = 2$

**RESPOSTA: $z = (45 - 40)/2 = 2,5$**

**Questão 3: A distribuição dos escores do exame tem média $\mu = 78$.**

a. Se X = 70, qual desvio-padrão produz a posição relativa mais alta: $\sigma = 4$ ou $\sigma = 8$?

**RESPOSTA: $\sigma = 8$. Com $\sigma = 4$, $z = (70 - 78)/4 = -2$. Com $\sigma = 8$, $z = (70 - 78)/8 = -1$. Como −1 é maior que −2, o escore tem uma posição relativa melhor quando $\sigma = 8$.**

b. Se X = 80, qual desvio-padrão produz a posição relativa mais alta: $\sigma = 4$ ou $\sigma = 8$?

**RESPOSTA: $\sigma = 4$. Com $\sigma = 4$, $z = (80 - 78)/4 = 0,5$. Com $\sigma = 8$, $z = (80 - 78)/8 = 0,25$. Como 0,5 é maior que 0,25, a posição relativa é melhor quando $\sigma = 4$.**

## Seção 2: Probabilidade e Amostras

**Questão 4: Há três programas com igual número de beneficiários, e cada beneficiário participa de apenas um programa.**

a. Selecionar um beneficiário do auxílio-alimentação

**RESPOSTA: $1/3 \approx 0,333 = 33,3\%$. Como os três programas têm o mesmo número de beneficiários, cada um representa um terço do total.**

b. Selecionar um beneficiário do auxílio-moradia OU do auxílio-transporte

**RESPOSTA: $2/3 \approx 0,667 = 66,7\%$. Os dois eventos são mutuamente exclusivos, então somamos 1/3 + 1/3.**

c. Selecionar um beneficiário de qualquer programa diferente do auxílio-moradia

**RESPOSTA: $2/3 \approx 66,7\%$. Isso inclui auxílio-alimentação e auxílio-transporte. Equivalentemente, P(não moradia) = 1 − 1/3 = 2/3.**

**Questão 5: Em quais circunstâncias a distribuição das médias amostrais pode não ser aproximadamente normal?**

**RESPOSTA: Quando a população de origem não é normal e o tamanho da amostra é pequeno. Se a população já for normal, a distribuição das médias amostrais é normal para qualquer n. Quando a população não é normal, o Teorema Central do Limite faz a distribuição das médias se aproximar da normal à medida que n aumenta.**